

練習会の計セン ミニマニュアル

フリースタート・当日申込中心・PC 1 台の練習会向け

この冊子について

練習会だけに絞った短縮版です。公認大会・ランキング大会の運営には、本編『計算センター運営テキストブック』を使ってください。

- 想定：参加者 100 名以下／PC 1 台／スタート時刻は決めない（フリースタート）／当日申込が中心
- この冊子だけで、前日準備から結果公開まで通せます
- **SI** **EMIT** **SIAC** の記号は、そのシステムを使う日だけ読む部分です

本編に対応する Step 番号を各所を書いてあるので、詳しく知りたいときはそちらを引けます。

練習会の計センがやること

やることは 3 つだけです。

1. 走る人とカード番号をひもづける
2. コースの正解の並びを Mulka2 に入れておく
3. 帰ってきたカードを読む

この 3 つがそろえば、記録は Mulka2 が計算します。逆にトラブルの大半は、この 3 つのどれかがズレていることが原因です。

大会運営とのいちばん大きな違い

	大会（本編）	練習会（この冊子）
スタート時刻	事前に決めてリストを作る	決めない。走る人が好きな時に出る
計時の始まり	スタートリストの時刻	スタートをパンチした時刻
レーン割・シャッフル	必要	不要
ゼッケン番号	桁に意味を持たせて設計	不要（カードと氏名の対応表があればよい）
PC	2～3 台＋ネットワーク	1 台。ネットワークもクラウドも不要
役職用スタートリスト	3 種類作る	救護用の 1 枚だけ作る



最小機材 PC 1 台／読み取り機 1 台（＋予備）／コントロール用の機材 + クリア・チェック・スタート・フィニッシュ紙
カードと氏名の対応表 1 枚／救護用リスト 1 枚／全ボ図・コース図

図 1 練習会の最小構成

前日までにやること

P1 機材をそろえる

やること

当日に「これが無い」と言わなくて済むように、実物で数える。

品目	数	注意
Windows PC	1	Mulka2 は Windows 用。充電しておく
読み取り機	2	SI メインステーション／EMIT リーディングユニットまたは MTR。予備がないと、壊れた時点で練習会が止まります
EMIT 変換アダプタ	1	RS-232C → USB。ドライバも入れておく
コントロール用の機材	コース分	
クリア・チェック・スタート・フィニッシュ	各 1	EMIT スタートユニットは必須
予備の機材	1～2	当日の故障用
カード	人数分＋予備	番号順に並べておく
全ポ図・コース図	1 部ずつ	ペナの説明に使う
筆記用具・テープ		

つまづきやすいところ

起きること：当日はじめて読み取り機をつないだら、PC が認識しない。

対処：多くは USB ドライバの問題です。前日までに一度つないで、カードを 1 枚読んでおきます。当日に起きたら、(1) 別の USB ポート、(2) 別のケーブル、(3) ドライバ再インストール、(4) 予備機に交換、の順に試します。

P2 Mulka2 でイベントを作る

やること

クラス・コース・スタート方式を入れて、メインウィンドウが開く状態にする。

- Mulka2 → 【イベントマネージャ】 → 【イベント新規作成】。イベント名と開催日を入れます。
- コースデータを入れます。方法は 3 つあります。
 - コース作成者から OCAD の書き出しをもらってドロップする（いちばん確実）
 - Course.csv を表計算ソフトで作ってドロップする
 - 正解カード（設置前に回る順でパンチしたカード）を読ませて入れる
- クラスとコースを対応づけます。練習会でクラスとコースが 1 対 1 なら、【クラス名でコースを作成する】を押すと、クラス名と同じ名前のコースができます。
- ここがいちばん大事です。コースの設定を次のようにします。（画面上の表記はバージョンにより異なる）
 - リフトアップ／パンチングスタート = する
 - パンチングフィニッシュ = チェックを入れる（番号欄は F）

5. 【OK】で閉じ、メインウィンドウを開いてエラーが出ないことを確認します。

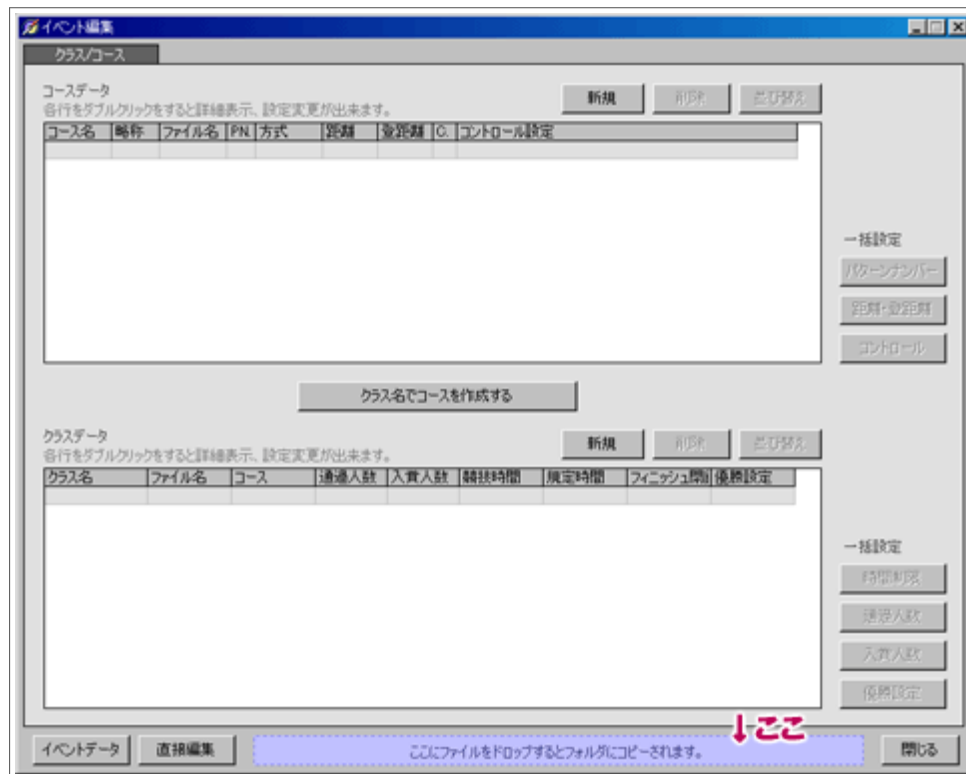


図 2 イベントマネージャ。下端の細長い枠に CSV をドロップする

出典：Mulka2 公式マニュアル「イベントデータの作成」<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

できたかの確認

メインウィンドウが開き、コース一覧に全コースが並んでいる。

つまづきやすいところ

起きること：パンチングスタートを「しない」のままにしまう。

対処：この設定を忘れると、スタートをパンチしても採用されません。スタートリストの時刻（＝空欄）が使われるので、記録が計算できず失格になります。当日に気づいても直せません。メインウィンドウ → 【入力/編集】 → 【コース設定変更】で設定し、再ペナチェックを実行すれば、読み取り済みの記録も計算し直されます。

保険：スタートリストに仮のスタート時刻を全員分入れておくと、スタートを押し忘れた人も記録が出ます。

P3 参加者データを入れる

やること

「カード番号 ↔ 氏名 ↔ クラス」の対応を Mulka2 に入れる。

方法 A：JOY2Mulka を使う（申込データがある場合）

Step 0 の出力モードで【練習会モード】にチェックを入れます。スタート時刻を割り当てず、入力順のままクラスごとに出力されます。レーン割（Step 2）も要りません。

出てきた Startlist.csv を、イベントマネージャのドロップ枠に入れます。

方法 B：表計算ソフトで直接作る（少人数）

次の列だけあれば足ります。1 行目が項目名です。

クラス	スタートナンバー	氏名 1	氏名 2	カード番号
A	1	山田 太郎	やまだ たろう	8100001
A	2	鈴木 花子	すずき はなこ	8100002
B	3	佐藤 次郎	さとう じろう	8100015

- スタート時刻の列は空でかまいません（パンチングスタートなので）。
- 氏名 2 はふりがなです。呼び出しに使うので入れておきます。
- CSV で保存してドロップします。

当日申込ぶんの空き枠を作っておく

練習会は当日申込が中心になります。参加しそうな人数ぶん、仮の名前で行を作っておくと、当日は名前を書き換えるだけで済みます。

できたかの確認

イベントマネージャのエントリーリストに全員が並び、カード番号が入っている。

P4 紙を 2 枚だけ用意する

やること

機械が止まっても運営が続けられるようにする。

練習会でも、この 2 枚だけは紙で用意します。

紙	内容	なぜ必要か
カードと氏名の対応表	カード番号順に、氏名・クラス・コース	カードが読めなくなったときに、誰のものか分かる
救護用リスト	氏名・ふりがな・クラス・コース・カード番号	けが人が出たときに、どのコースを走っているかが分かる。練習会でも省略しない

全ポ図とコース図も紙で

ペナが出たとき、地図を指しながら説明するのがいちばん速く、納得も得られます。画面を見せるより手間がかかりません。

できたかの確認

2 枚が印刷でき、救護用リストを渡す相手が決まっている。

当日

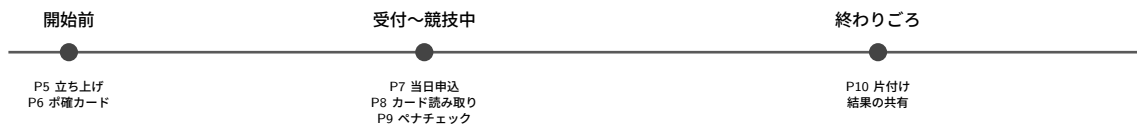


図 3 当日の流れ

P5 立ち上げる

やること

カードが読める状態にする。

1. PC を置いて電源を確保します。
2. PC の時計を合わせます。時報またはアナログラジオで。電波時計は基準に使いません（保管中は受信しておらず、ずれたままのことがあります）。
3. **SI** スタートとフィニッシュのステーションの時計を合わせます（Config+）。
EMIT ユニットの時計合わせは不要です。カードの中の時計で計るためです。
4. 読み取り機を USB につなぎます。
5. Mulka2 → 【メインウィンドウ】 → 【EMIT/SI】 → **EMIT** 【E カード読み取り】 / **SI** 【SI カード読み取り】。（画面上の表記はバージョンにより異なる）
6. モード【競技カード読み取り】を選び、COM 番号を選んで【接続】。COM 番号は、選択枝の後ろに USB や SPORT が付いているものを選びます。
7. 各パートに機材を渡します（スタートへ：クリア・チェック・スタート・予備カード）。



図 4 COM 番号は SPORT や USB が付いているものを選ぶ

出典：Mulka2 公式マニュアル「e-card/SI-Card の読み取り」<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

できたかの確認

カードを 1 枚読ませて、画面に反応が出た。

P6 ポ確カードを読む

やること

コントロールが正しく置かれ、動いていることを確かめる。

ここを飛ばすと、全員がミスパンチになる事故が起きます。練習会でも省略しません。

1. 設置者に専用のカードを渡します。**EMIT** 出発前にスタートユニットでアクティベートしてもらいます。
2. 帰ってきたら、モードを【試走カード読み取り】にして読みます。
3. 帰ってきた本人と一緒に、番号と順番が記憶どおりかを確認します。

読み取り結果の見かた

- フィニッシュ不通過と出ても異常とは限りません。フィニッシュの機材をまだ置いていなければ、当然パンチできていません。
- ミスパンチが出たら、「コースデータが違うのか、回り方が違ったのか」を先に切り分けます。決めずに直すと、正しいほうを壊します。
- 機材を交換したときは、メインウィンドウ → 【入力/編集】 → 【コース設定変更】で番号を一括で置き換えます。

できたかの確認

全コースについて、読み取り結果とコースデータが一致した。

P7 当日申込を入れる

やること

走る人を全員 Mulka2 に入れる。

1. メインウィンドウ → 【入力/編集】 → 【当日申込入力】。(画面上の表記はバージョンにより異なる)
2. ナンバー・クラス・カード番号・氏名・ふりがなを入れます。
3. 事前に空き枠を作っている場合は、名前を書き換えるだけです。

つまづきやすいところ

起きること：入力が終わる前に、その人が帰ってくる。

対処：読み取ると「未登録カード」と出ます。慌てる必要はありません。その場で新しい参加者として氏名を入力すれば、記録はそのまま使えます。

P8 カードを読む

やること

帰ってきた人のカードを読んで、記録を確定させる。

読んだ結果は 5 通りに分かります。

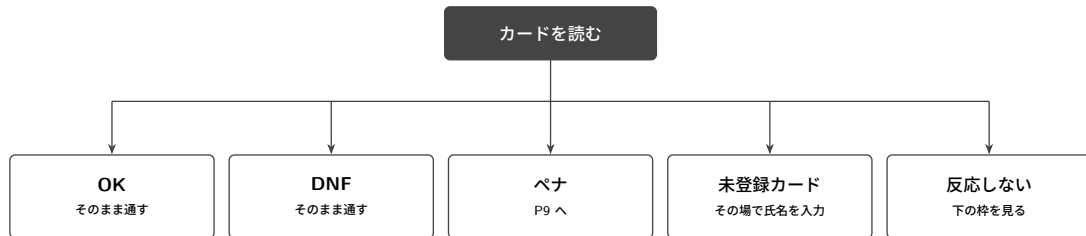


図 5 読んだあとの分岐

カードが読めないとき

1. まず他のカードが読めるか試します。他も読めなければ読み取り機側の問題なので、予備機に替えます。
2. そのカードだけ読めない場合は、カードの故障です。
 - **EMIT** バックアップラベル, **SI** 地図のピンパンチで、どこを通ったかを確認します。
 - フィニッシュ時刻を聞いて（フィニッシュ係の控え、またはその場の時計）、【競技者情報】→【記録変更・遅刻対応】→【手動変更】で入力します。

EMIT NO ACTIVATE と出たとき

アクティベートし忘れたか、どこかのレッグで 2 時間以上かかってカードの時計が止まった場合に出ます。【バックアップラベル表示】でカードデータ詳細を開き、通過記録が 1 番からフィニッシュまで並んでいれば、右上の【ペナチェック結果を OK にする】を押します。タイムは自動で計算されます。

P9 ペナチェックをする

やること

ペナが出た人に、どこを通っていないかを説明する。

1. 読み取り係とは別の人が対応します。列を止めないためです。
2. 【競技者情報】→【カード詳細・対応】で、通っていない番号を確認します。
3. 全ポ図とコース図を指しながら説明します。
4. **EMIT** カードからバックアップラベルを外し、ペナレポートに貼って照合します。レポートには「正解なら穴がどこに開くか」が印刷されています。

ME-C (908) <86160>						
13番(102)不通過					コース	MFC
S	(0)	0:00:00	0:00:00	14:49:00	スタート	14:49:00
1	(120)	0:05:46	0:05:46	14:54:46	フィニッシュ	15:23:48
2	(108)	0:00:19	0:06:05	14:55:05	記録	DISQ
3	(109)	0:02:03	0:08:08	14:57:08		
	(117)		0:13:24	15:02:24	← 5 番を先にパンチしているが無効	
4	(112)	0:08:45	0:16:53	15:05:53		
5	(117)	0:01:47	0:18:40	15:07:40		
6	(113)	0:01:20	0:20:00	15:09:00		
7	(118)	0:00:57	0:20:57	15:09:57		
8	(110)	0:01:33	0:22:30	15:11:30		
9	(107)	0:00:54	0:23:24	15:12:24		
10	(106)	0:00:39	0:24:03	15:13:03		
11	(104)	0:05:21	0:29:24	15:18:24		
12	(103)	0:02:59	0:32:23	15:21:23		
13	(102)	X				
14	(105)	0:00:53	0:33:16	15:22:16		

図 6 ペナレポートの例。数字が正解の穴の位置、黒丸が実際に開いている位置

出典：Mulka2 公式マニュアル「e-card/SI-Card の読み取り」<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

判定に迷ったら

練習会では、記録より本人が納得することのほうが大事です。

- 走ったコースと画面のコースが違ってないかを先に確認します。ほとんど通れていない場合、Mulka2 が別のコースを選んでしまうことがあります。
- バックアップで通過が確認できたら、【記録変更・遅刻対応】→【手動変更】で失格を取り消せます。

P10 片付けと結果の共有

やること

全員の記録を確定させ、機材を戻す。

1. 未帰還者を確認します。メインウィンドウ → 【ツール】 → 【未帰還者リスト】。(画面上の表記はバージョンにより異なる) 残っている人がいたら、本当に山にいるのかを必ず確かめます。棄権して帰った人のカードも、読み取らないと未帰還のまま残ります。
2. 出走しなかった人を欠席にします。【入力】 → 【欠席】で番号を入れて Enter を繰り返すのが速いです。
3. 結果を共有します。
 - その場で見せるなら【印刷】 → 【リザルトリスト】
 - あとで共有するなら【ファイル出力】から、ラップ解析用のファイルを出す
4. カードを回収し、枚数を数えて合わせます。EMIT バックアップラベルは外して処分します。
5. SI ステーションを Service/OFF カードでスタンバイに戻します。SIAC タッチフリー設定のものは電力消費が大きいので、最優先で戻します。
6. イベントデータのフォルダを丸ごとバックアップします。

できたかの確認

未帰還者が 0 になり、カードの枚数が合った。

トラブル初動カード

机の上に置いておく 1 枚です。

起きたこと	まずやること
カードが 1 枚だけ読めない	バックアップ (EMIT ラベル / SI ピンパンチ) で通過を確認 → フィニッシュ時刻を聞く → 【記録変更・遅刻対応】 → 【手動変更】
カードが 1 枚も読めない	COM 番号を選び直す → ケーブルを替える → 予備の読み取り機に交換
「記録を計算できません」	パンチングフィニッシュが未設定。【入力/編集】 → 【コース設定変更】 → 再ペナチェック
全員がミスパンチになる	クラスとコースの対応, またはコースの番号が違う。同じく 【コース設定変更】
スタートを押したのに反映されない	パンチングスタートが「しない」になっている。【コース設定変更】で直す
未登録カードと出る	当日申込の入力漏れ。その場で氏名を入力すればよい
EMIT NO ACTIVATE	【バックアップラベル表示】で通過記録を確認 → 問題なければ【ペナチェック結果を OK にする】
SIAC タッチフリーで反応しない	クリア→チェックで電源 ON。差し込みパンチなら競技できます
棄権した人のカードが届いた	そのまま読み取ります。読まないと未帰還者として残ります

トラブル時の 3 原則

1. 走ってきた人を待たせない (カードと氏名を控えて先に帰し, あとで連絡する)
2. その場では「記録が出る状態に戻す」ことだけを考える (原因追及は終わってから)
3. 何が起きたかを紙に書いておく

チェックリスト

前日まで

- ☐ Mulka2 をインストールした
- ☐ 読み取り機を PC につなぎ、カードを 1 枚読んだ（予備も）
- ☐ イベントを作り、コースデータを入れた
- ☐ パンチングスタート = するにした
- ☐ パンチングフィニッシュ = チェックを入れた
- ☐ 参加者データを入れた（カード番号・ふりがな）
- ☐ 当日申込用の空き枠を作った
- ☐ カードと氏名の対応表を印刷した
- ☐ 救護用リストを印刷し、渡す相手を決めた
- ☐ 全ボ図・コース図を印刷した
- ☐ PC を充電した

当日：開始前

- ☐ PC の時計を合わせた（電波時計は使わない）
- ☐ **SI** スタート・フィニッシュのステーションの時計を合わせた
- ☐ 読み取り機に接続できた（COM 番号：_____）
- ☐ スタートへ機材を渡した（クリア・チェック・スタート・予備カード）
- ☐ ポ確カードを読み、本人と一緒に順番を確認した
- ☐ **SIAC** SIAC のバッテリーテストをした

当日：終わりのころ

- ☐ 棄権者のカードも読み取った
- ☐ 未帰還者が 0 になった（残っていれば本人の所在を確認した）
- ☐ 未出走者を欠席にした
- ☐ 結果を共有した
- ☐ カードを回収し、枚数が合った
- ☐ **EMIT** バックアップラベルを処分した
- ☐ **SI** ステーションをスタンバイに戻した
- ☐ イベントデータをバックアップした

本冊子に登場する人名・所属名・カード番号は、すべて架空のものです。

画面上のメニュー名・ボタン名は、使用するソフトウェアのバージョンによって異なります。

図のうち Mulka2 の画面キャプチャは、Mulka2 公式マニュアル (<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>) から引用しました。

それ以外の図は本冊子のために作成しました。